

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Actividad</b>  | <b>S1. Tarea. Simulador de planificación de procesos</b> |
| <b>Asignatura</b> | <b>G102 Sistemas Operativos – 2026-2</b>                 |
| <b>Estudiante</b> | <b><i>Brayan Andres Londoño Esocobar</i></b>             |
| <b>Profesor</b>   | <b>Yexid Montenegro Garcia</b>                           |
| <b>Programa</b>   | <b>Tecnología en Desarrollo de Software</b>              |
| <b>Unidad</b>     | <b>Unidad 1 · Gestión y planificación de procesos</b>    |

### **Objetivo general**

Diseñar e implementar un simulador de planificación de CPU para representar el funcionamiento de diferentes procesos del sistema SIGET, utilizando los algoritmos FIFO y Round Robin y mostrando los diferentes estados por los que puede pasar un proceso durante su ejecución.

### **Objetivo específico**

- Representar tres procesos relacionados con el procesamiento de información de tráfico urbano.
- Implementar los algoritmos de planificación FIFO y Round Robin.
- Simular los estados Nuevo, Listo, En ejecución, Bloqueado y Terminado.
- Comparar el comportamiento de los dos algoritmos mediante una línea de tiempo.
- Analizar cuál algoritmo permite una distribución más equilibrada del uso de la CPU.

### **DISEÑO Y DECISIONES DE IMPLEMENTACIÓN**

El simulador fue desarrollado en Python utilizando una estructura de datos de tipo cola (Queue) para administrar los procesos en estado Listo. Se definieron tres procesos clave para el sistema SIGET:

| ID Proceso | Nombre / Tipo de Tarea | Tiempo (Unidades) CPU | Prioridad | Datos (MB) |
|------------|------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| P1         | Alerta crítica         | 5                     | 1         | 90 MB      |
| P2         | Tráfico rutinario      | 4                     | 3         | 40 MB      |
| P3         | Congestión             | 3                     | 2         | 65 MB      |

### Simulación de Bloqueo:

Se incluyó un evento de interrupción en **P1** para simular la espera de datos desde sensores de tráfico. Esto permitió validar en la práctica el estado **Bloqueado** y su posterior reincorporación a la cola de ejecución.

### 3. RESULTADOS Y COMPARATIVA

#### Algoritmo FIFO (First In, First Out)

Procesa las tareas en estricto orden de llegada. **P1** inicia la ejecución; tras su bloqueo, se atienden **P2** y **P3**.

- **Línea de tiempo:** P1 → P2 → P3 → P1
- **Tiempos de finalización:** P1: 12 | P2: 6 | P3: 9
- **Análisis:** Es simple de implementar, pero genera "efecto convoy": si un proceso inicial es largo, retrasa innecesariamente a los demás.

#### Algoritmo Round Robin (Quantum = 2)

Asigna ráfagas de tiempo equitativas. Si un proceso no concluye en 2 unidades de tiempo, regresa al final de la cola de listos.

- **Línea de tiempo:** P1 → P2 → P3 → P2 → P1 → P3 → P1
- **Tiempos de finalización:** P1: 12 | P2: 8 | P3: 11
- **Análisis:** Garantiza una atención más fluida. El tiempo de respuesta de **P3** mejoró a 2 unidades (frente a 4 en FIFO), reduciendo los tiempos de espera iniciales.

### 4. ESTADOS DEL PROCESO

Se verificó el paso de las tareas por los 5 estados del ciclo de vida:

1. **Nuevo:** Proceso creado, en espera de irrupción.
2. **Listo:** En cola de espera para asignación de CPU.
3. **En Ejecución:** Procesamiento activo en la CPU.

4. **Bloqueado:** Suspensión por espera de sensores (caso P1).
5. **Terminado:** Liberación total de recursos tras completar el tiempo asignado.

## 5. CONCLUSIONES

- **Equilibrio: Round Robin** resulta más conveniente para el sistema SIGET al evitar que tareas pesadas acaparen la CPU, garantizando respuesta ágil para eventos simultáneos.
- **Gestión de E/S:** Se validó la capacidad del sistema para pausar y reanudar tareas bloqueadas por eventos externos sin desestabilizar la cola de ejecuciones.
- **Aplicabilidad:** En entornos de monitoreo en tiempo real, se recomienda utilizar algoritmos por tiempo compartido (Round Robin) para asegurar la atención continua de todas las variables de tráfico.